

Основное св-во диполя - ориентация по вн. полю

20 Сос-ие равновесия. Какое напр-ие $\vec{p}$ и $\vec{E}$. Ответ даёт потенц. энергия

$$W = q \cdot \varphi_+ - q \cdot \varphi_- = q(\varphi_+ - \varphi_-)$$

С другой с- разность потенциалов:

$$\Delta \varphi = \frac{\partial \varphi}{\partial L} L = -\vec{E} \cdot \vec{L} = -\vec{E} \cdot \vec{L}$$

$$W = -q(\vec{E} \cdot \vec{L}) = -\vec{E} \cdot \vec{p}$$

$$W_{\min} \quad \vec{E} \parallel \vec{p}$$

$$W_{\max} \quad \vec{E} \perp \vec{p}$$

Диполь будет ориентирован по $\vec{E}$ в направлении $\vec{p}$

ПРОВОДНИКИ В ЭП

Среды, с высокой конц. свободных электронов

Для равновесия зарядов на проводн. необход. вып. след. усл:

$$1. \varphi(x, y, z) = \text{const}; \quad \vec{E} = 0$$

2. $\vec{E}$ на пов-и проводника в к. т. должен быть напр. по нормали $\vec{BA} = q d\vec{\varphi}$; $\vec{BA} = E \cdot d\vec{l} \Rightarrow \cos \varphi = 0$; $\varphi = \pi/2$
При равновесии зарядов, поле в к. т. = 0. Согласно т. Гаусса $\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_{\text{вн}}}{\epsilon_0}$

$q_{\text{вн}} = 0$; кол-во полет. = кол-во отриц.

Напр-ие вн. и вн. поля антинормальны, т.к. после вып. вн. поля, вн. поле $\vec{E}$ должна быть совершена та же работа.

Избыточный заряд, как на поверхности, так и на сплошном проводнике распредел. по нар. пов-и. Явление появления нескомпенсированных зарядов на пов-и проводника - электростат. индукция.

Обычные ЭП внутри полости исп-е в электростат. защите.